



PORTFOLIO

SONG MINSEOK

나노종합기술원 반도체 제조 부문 레시피 제조 컨설팅 시스템

팍(Fab) 실무 중 수동 레시피 작성의 비효율을 겪고, 이를 해결하고자 직접 출원한 SI 특허를 바탕으로 '반도체 및 배터리 제조 장비 매칭 기반 레시피 출력 웹앱'을 만들었습니다.

여러 LLM이 서로 검증하는 Harness 기반 DAG 구조를 적용해 AI의 환각 현상을 막았습니다.

183대 현장 장비의 실제 스펙과 한계치 데이터를 연동해, 장비가 무리 없이 돌릴 수 있는 범위 안에서만 레시피가 나오도록 파이프라인을 짰습니다.

- 실무 적용 및 성과

고객의 의뢰 데이터를 엔지니어가 곧바로 쓸 수 있는 **런시트(Run-sheet)** 형태로 자동 변환하는 과정을 개발했습니다.

결과물의 실무 타당성을 인정받아, **기관 기술로 드맵 회의의 도입 검토 안건**으로 제출되는 경험을 얻었습니다.

나노종합기술원 반도체 제조 부문 레시피 제조 컨설팅 시스템

나노종합기술원 인공지능 기반 외부 의뢰 컨설팅 및 실무 보조 시스템 도입안

I. 도입 목적

본 시스템은 외부 의뢰자로부터 접수되는 비정형적인 공정 요구사항을 기술원 보유 183 대 장비 데이터베이스와 자동 연계·매칭하여 실무 검토용 표준 초안으로 변환·제공하는 것을 목적으로 한다. 단, 인공지능은 의뢰 접수 및 1 차 가용성 검토를 지원하는 보조 수단으로만 한정하여 운영하며, 최종 레시피 확정, 장비 배정 및 공정 운용 등 핵심 의사결정 사항은 반드시 담당 엔지니어의 최종 검토와 승인을 거치도록 하여 현장 전문가의 의사결정 권한을 최우선으로 보장하고자 한다.

II. 시스템 운영 방향

1. AI 에이전트 오케스트레이션 기반 로직 구동

단순 대화형 응답 기능을 지양하고, 목적별로 분리된 복수의 에이전트가 상호 교차검증을 수행하는 협업 로직으로 구현하고자 한다.

2. 개별 장비 맞춤형 AI 질의응답 지원

장비 데이터베이스 항목 선택 시, 전체 공정 레시피 생성 기능과는 별도로 특정 장비의 사양, 안전 가이드라인 및 운전 조건 등에 대한 질의응답을 제공하고자 한다.

3. 산출물 가독성 최적화 및 기관 리스크 통제

의뢰자용 '1 페이지 요약본'과 엔지니어용 '상세 분석 로그(접기 방식)'로 출력 화면을 이원화하여 실무 가독성을 확보하고자 한다. 또한 추천 결과 자체 검증 로직을 적용하고, 모든 결과물에 책임 소재 차단을 위한 면책 문구*를 의무 표기하여 운영 위험을 통제하고자 한다.

면책 문구: '본 자료는 인공지능이 생성한 검토용 초안이며, 실제 공정은 장비 상태, 악품 정보 및 현장 여건에 따라 변경될 수 있으므로, 반드시 담당자와 사전 협의 후 적용하여야 함'

III. 기대 효과

1. 내부 업무 효율성 극대화 및 연구 집중 환경 조성

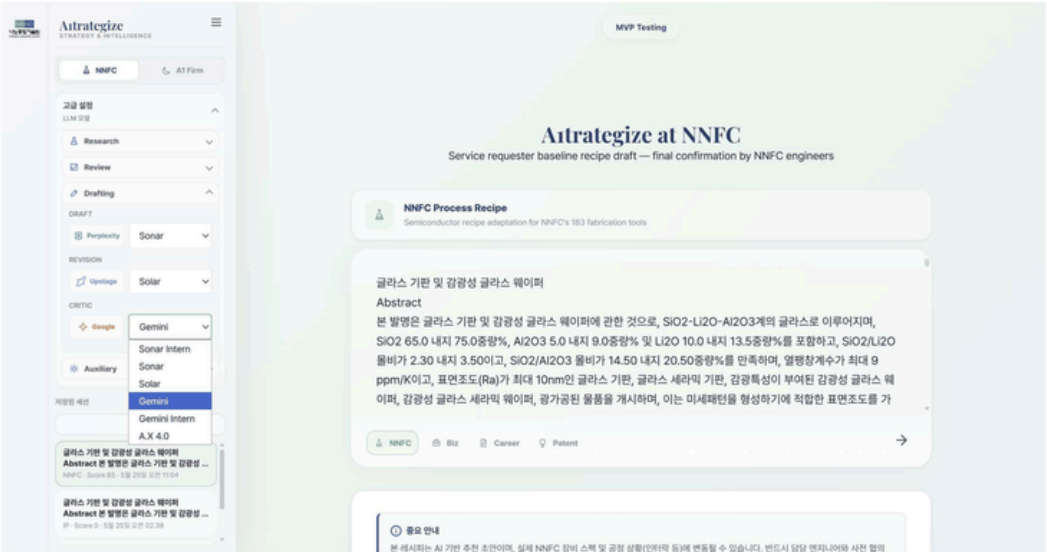
의뢰 내용 파악 및 1 차 장비 가용성 검토의 자동화를 통해 엔지니어의 초기 검토 및 런시트 작성 시간을 절감하고 전체 공정 서비스의 리드타임을 단축할 것으로 기대된다. 또한, 시스템 피드백을 활용하여 향후 유사 의뢰 접수 시 반복되는 수정 작업을 최소화함으로써, 현장 실무진이 단순 행정 부담에서 벗어나 본연의 핵심 연구 및 기술 지원에 집중할 수 있는 환경 조성을 도모한다.

2. 대외 공공서비스 신뢰도 및 만족도 향상

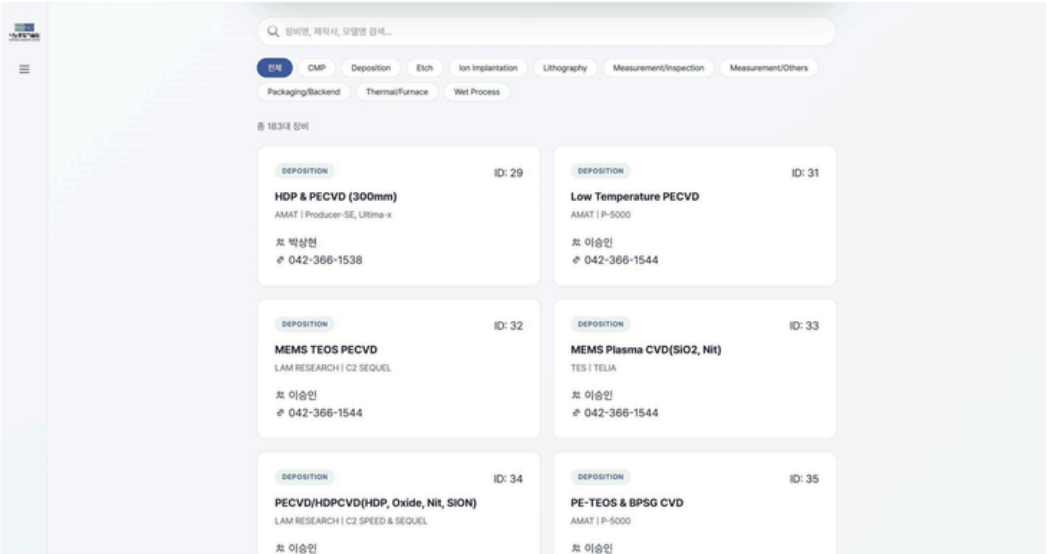
외부 의뢰자의 비정형적이고 모호한 요구사항을 신속하게 표준화된 장비 데이터와 매칭함으로써 대민 서비스의 신뢰도를 극대화하고자 한다. 공정 성공률의 제고와 신속한 기술 지원을 통해 나노종합기술원의 대외 공공서비스 품질을 향상시키고자 한다.

3. 기관 위험관리 강화 및 공정 안전성 확보

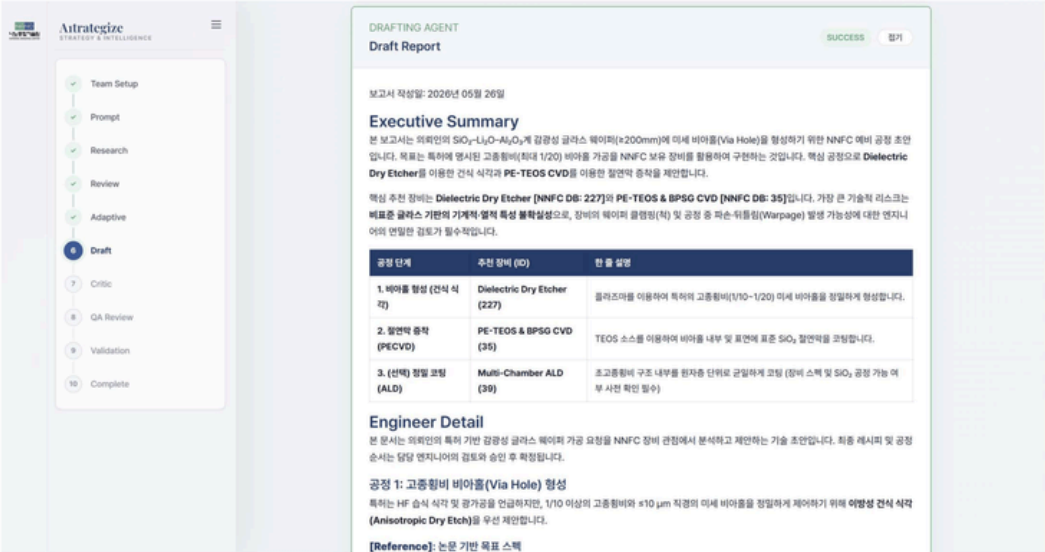
출력 이원화 및 면책 문구 의무화를 통해 책임소재 분쟁 가능성을 저감한다. 또한 공정 초안 작성 단계에서 의뢰된 공정 요구사항이 기술원이 보유한 장비의 기술적 사양 범위를 초과하는지 여부를 사전에 대조·검토함으로써, 설계 단계의 오류를 방어하여 고가 장비의 손상 및 웨이퍼 폐기 위험을 최소화한다.



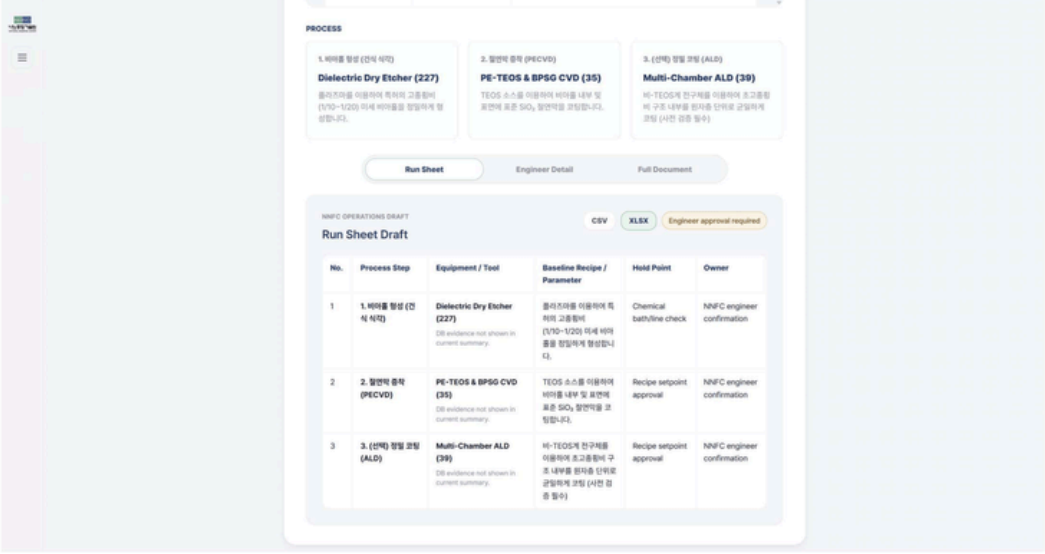
- [화면 1] 자연어 기반 대인 인터페이스
- 외부 의뢰자가 비정형 텍스트 원문을 직접 입력하여 공정을 의뢰하는 인공지능 에이전트 오케스트레이션 기반 대인 인터페이스 화면.



- [화면 2] 나노종합기술원 장비 데이터베이스 실시간 연동 화면
- 기술원 운용 장비(183 대) 정보 조회 및 요구사항에 부합하는 가용 장비 실시간 매칭 기능을 제공함.



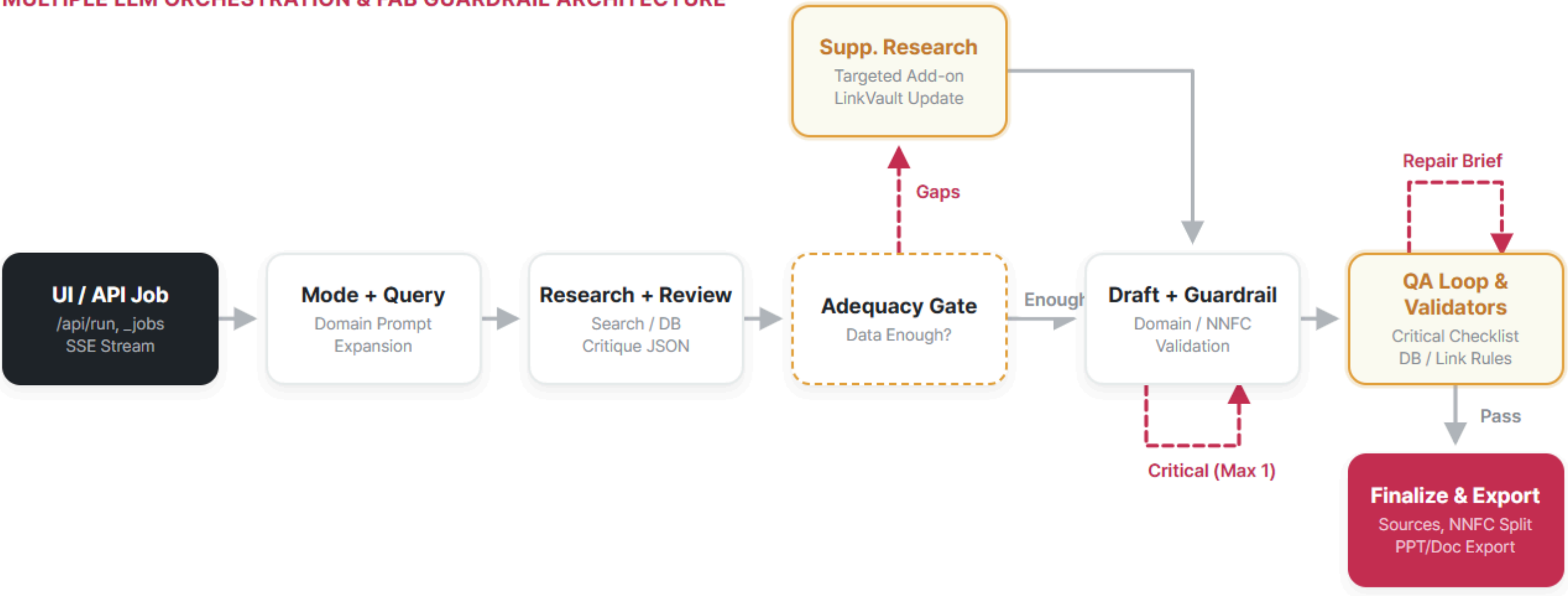
- [화면 3] 인공지능 기반 장비 매칭 시스템 작동 화면
- 분석된 의뢰 내용 요약 및 공정 단계별 추천 장비 목록을 도출하고, 발생 가능한 기술적 리스크를 사전에 명시함.



- [화면 4] 실무 검토용 표준 런시트 초안 생성 화면
- 세부 장비 식별 번호, 공정 파라미터, 검토 지점이 포함된 런시트 데이터를 표 형태로 제공하는 화면.
- *비고: 실무 활용을 위한 데이터 다운로드 기능을 지원하며, 우측 상단 및 각 단계별 표기에 '엔지니어 승인 필요'를 명시함.

Minseok Song's Harness Logic

MULTIPLE LLM ORCHESTRATION & FAB GUARDRAIL ARCHITECTURE



- ✓ 조건 수집 및 장비 데이터 확인: 고객이 원하는 공정 조건(목표 두께, 소자 특성 등)을 입력하면, 나노종합기술원에 있는 183대 장비의 실제 스펙 데이터를 불러와 작업 가능한 범위를 파악합니다.
- ✓ 교차 검증 및 환각 차단: 여러 AI 모델이 레시피 초안을 짜면, 실제 장비의 온도 한계나 가스 허용량을 넘지 않는지 검사합니다. 이를 통해 AI가 현장에서 불가능한 공정을 지어내는 현상을 막습니다.
- ✓ 파라미터 자동 보정: 만약 장비 스펙을 넘는 위험한 수치가 발견되면, 안전하게 작업할 수 있는 파라미터 값으로 다시 계산하여 맞춥니다.
- ✓ 현장용 런시트(Run-sheet) 배포: 모든 확인이 끝난 최종 데이터를 바탕으로, 현장 엔지니어가 장비 조작에 바로 쓸 수 있는 런시트와 고객용 요약본을 만들어냅니다.



SONG MINSEOK

SONG MINSEOK

minseok.career@gmail.com